

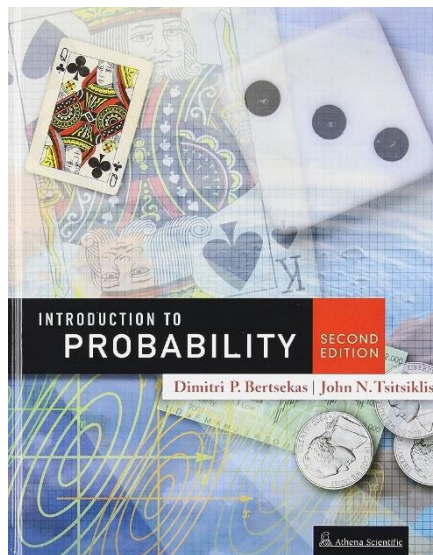
MAT1101: Xác suất thống kê

Các định lý giới hạn



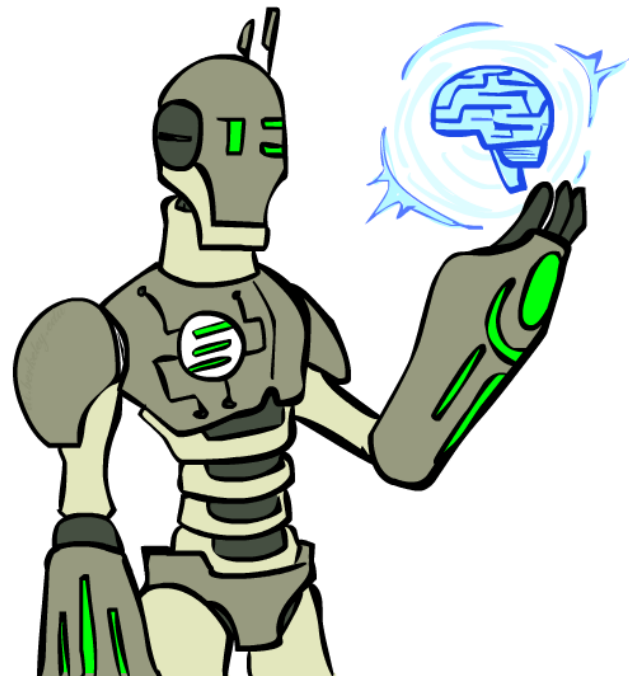
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 5.1 đến mục 5.5
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



Nội dung

- Bất đẳng thức Markov, Chebyshev, Chernoff
- Luật số lớn (yếu)
- Hội tụ theo xác suất
- Định lý giới hạn trung tâm
- Luật số lớn (mạnh)



Ngữ cảnh

- Các biến $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập xác suất, có cùng phân bố

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu, \quad \text{var}[X] = \sigma^2$$

- Tổng

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^n X_i, \mathbb{E}[S_n] = n\mu, \text{var}[S_n] = n\sigma^2$$

- Trung bình

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \text{var}[\bar{X}_n] = \frac{\sigma^2}{n}$$

Handwritten note: $\frac{1}{n} \text{var}[S_n] = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$

- Các định lý giới hạn xác suất chỉ ra hành vi của các biến ngẫu nhiên này khi n lớn (tiến ra vô cùng)

Bất đẳng thức Boole - Cận hợp

Với các sự kiện $A_i, i = 1, 2 \dots$ bất kì thì

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Chứng minh:

Quy nạp, đúng với $n = 1$: $P(A_1) \leq P(A_1)$

Giả sử đúng với n : $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$

Với $n + 1$: $P(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i) + P(A_n \cup A_{n+1}) =$
 $\sum_{i=1}^{n+1} P(A_i) - P(A_n \cap A_{n+1}) \leq \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i)$

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{n+1} A_i &= \bigcup_{i=1}^n A_i \cup (A_{n+1}) \\ P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &\leq P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + P(A_{n+1}) - P(A_n \cap A_{n+1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n P(A_i) + P(A_{n+1}) - P(A_n \cap A_{n+1}) \end{aligned}$$

(gł. quy n)

Bất đẳng thức Markov

Biến ngẫu nhiên $X \geq 0$ thì

$$\forall a > 0: P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$$

Ý nghĩa: Nếu kì vọng nhỏ thì biến X không quá lớn (với xác suất cao)

Chứng minh:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_{x>0} xf_X(x)dx \geq \int_{x \geq a} xf_X(x)dx \geq a \int_{x \geq a} f_X(x)dx \\ &= aP(X \geq a)\end{aligned}$$

Cách khác: Đặt $Y_a = a\mathbb{I}(X \geq a)$, suy ra $X \geq Y_a$

$$\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y_a] = a\mathbb{E}[\mathbb{I}(X \geq a)] = aP(X \geq a)$$

Bất đẳng thức Chebyshev

- Biến ngẫu nhiên X có kì vọng μ , phương sai σ^2 thì

$$\forall c > 0: P(|X - \mu| \geq c) \leq \frac{\sigma^2}{c^2}$$

Dạng khác: đặt $c = k\sigma$

$$\forall c > 0: P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$$

Ý nghĩa: Nếu phương sai nhỏ thì biến X không quá xa khỏi kì vọng của nó (với xác suất cao)

Chứng minh: Áp dụng bất đẳng thức Markov cho $|X - \mu|^2$

$$P(|X - \mu| \geq c) = P(|X - \mu|^2 \geq c^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^2]}{c^2} = \frac{\sigma^2}{c^2}$$

Ví dụ

- $X \sim \mathcal{U}[0, b], \mathbb{E}[X] = \frac{b}{2}, \text{var}[X] = \frac{b^2}{12}$
- Markov

$$P(X \geq a) \leq \frac{b}{2a}$$

Ví dụ: $P(X \geq b/2) \leq 1, P(X \geq b) \leq 0,5$

- Chebyshev

$$P\left(\left|X - \frac{b}{2}\right| \geq a\right) \leq \frac{b^2}{12a^2}, P\left(\left|X - \frac{b}{2}\right| \geq \frac{kb}{\sqrt{12}}\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

Ví dụ

- $X \sim \exp(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}(x \geq 0), \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \text{var}[X] = \frac{1}{\lambda^2}$

- Chebyshev

$$e^{-\frac{k+1}{\lambda}} = P\left(X \geq \frac{k+1}{\lambda}\right) \leq P\left(\left|X - \frac{1}{\lambda}\right| \geq \frac{k}{\lambda}\right) \leq \frac{1}{k^2}$$

- Trường hợp $\lambda = 1$

$$e^{-c} = P(X \geq c) \leq \frac{1}{(c-1)^2}$$

$$= \int_{(k+1)/\lambda}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx$$

Trường hợp $X \in [a, b]$

- Từ cận trên $\text{var}[X] \leq \frac{(b-a)^2}{4}$, suy ra $P(|X - \mu| \geq c) \leq \frac{(b-a)^2}{4c^2}$

- Cận này đúng ngay cả khi ta không biết phương sai của X

- Chứng minh: xét $Y = X - \frac{b+a}{2}$, có

$$\text{var}[X] = \text{var}[Y] = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 \leq \mathbb{E}[Y^2] \leq \frac{(b-a)^2}{4}$$

do ta luôn có $|Y| \leq \frac{b-a}{2}$ (khoảng cách từ X đến trung điểm).

Cận Chernoff

- Nếu X có hàm sinh moment $M_X(s)$ thì

$$P(X \geq a) \leq \min_{s>0} e^{-sa} M_X(s)$$

$$P(X \leq a) \leq \min_{s<0} e^{-sa} M_X(s)$$

Chứng minh: do e^x đồng biến và bất đẳng thức Markov

$$\forall s > 0: P(X \geq a) = P(e^{sX} \geq e^{sa}) \leq e^{-sa} \mathbb{E}[e^{sX}] = e^{-sa} M_X(s)$$

$$\forall s < 0: P(X \leq a) = P(e^{sX} \geq e^{sa}) \leq e^{-sa} \mathbb{E}[e^{sX}] = e^{-sa} M_X(s)$$

Ví dụ: phân bố chuẩn tắc

- $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ và $M_X(s) = e^{s^2/2}$

- Chebyshev: Với $a > 0$

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{1}{a^2}$$

- Chernoff: $P(|X| \geq a) = 2P(X \geq a)$

$$P(X \geq a) \leq \min_{s>0} e^{-sa+s^2/2}$$

Vế phải cực tiểu tại $s^* = a$

$$P(|X| \geq a) = 2P(X \geq a) \leq 2e^{-a^2/2}$$

a	$2 - 2\Phi(a)$	$1/a^2$	$2e^{-a^2/2}$
0,5	0,6170	4,0000	1,7649
1,0	0,3174	1,0000	1.2130
1,5	0,1336	0,4444	0.6493
2,0	0,0456	0,2500	0.2706
2,5	0,0124	0,1600	0.0878
3,0	0,0026	0,1111	0,0222

So sánh các bất đẳng thức

- Xét biến $X \sim \text{Binomial}(x; n, p)$ và $1 > q > p > 0$
- Markov

$$P(X \geq qn) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{qn} = \frac{np}{qn} = \frac{p}{q}$$

- Chebyshev

$$\begin{aligned} P(X \geq qn) &= P(X - pn \geq (q - p)n) \\ &\leq P(|X - pn| \geq (q - p)n) \\ &\leq \frac{\text{var}[X]}{(q - p)^2 n^2} = \frac{np(1 - p)}{(q - p)^2 n^2} = \frac{p(1 - p)}{(q - p)^2 n} \end{aligned}$$

So sánh các bất đẳng thức

- Xét biến $X \sim \text{Binomial}(x; n, p)$ và $1 > q > p > 0$

- Chernoff

$$\forall s > 0: P(X \geq qn) \leq e^{-sqn} M_X(s) = e^{-sqn} (1 - p + pe^s)^n$$

Đặt $x = e^s$, giải cực trị của $x^{-qn}(1 - p + px)^n$ bằng đạo hàm

$$-qn x^{-qn-1} (1 - p + px)^n + np x^{-qn} (1 - p + px)^{n-1} = 0$$

$$nx^{-qn} (1 - p + px)^{n-1} (-qx^{-1} (1 - p + px) + p) = 0$$

$$-q(1 - p)x^{-1} - qp + p = 0$$

$$x = \frac{p(1 - q)}{q(1 - p)}$$

Thế ngược lại được

$$P(X \geq qn) \leq \left(\frac{p}{q}\right)^{qn} \left(\frac{1 - p}{1 - q}\right)^{(1 - q)n}$$

So sánh các bất đẳng thức

$P(X \geq qn)$	Markov $\frac{p}{q}$	Chebyshev $\frac{p(1-p)}{(q-p)^2 n}$	Chernoff $\left(\frac{p}{q}\right)^{qn} \left(\frac{1-p}{1-q}\right)^{(1-q)n}$
$p = \frac{1}{2}, q = \frac{3}{4}$ $P\left(X \geq \frac{3n}{4}\right)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{n}$	$\left(\frac{16}{27}\right)^{n/4}$
$p = \frac{1}{3}, q = \frac{2}{3}$ $P\left(X \geq \frac{2n}{3}\right)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{n}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^{n/2}$

Bài tập

Problem 1. A statistician wants to estimate the mean height h (in meters) of a population, based on n independent samples $X_1, \dots, X_n$, chosen uniformly from the entire population. He uses the sample mean $M_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ as the estimate of h , and a rough guess of 1.0 meters for the standard deviation of the samples X_i .

- (a) How large should n be so that the standard deviation of M_n is at most 1 centimeter?
- (b) How large should n be so that Chebyshev's inequality guarantees that the estimate is within 5 centimeters from h , with probability at least 0.99?
- (c) The statistician realizes that all persons in the population have heights between 1.4 and 2.0 meters, and revises the standard deviation figure that he uses based on the bound of Example 5.3. How should the values of n obtained in parts (a) and (b) be revised?

Bài tập

- $\sigma(M_n) = \frac{\sigma(X_i)}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 0,01 \Rightarrow n \geq 10^4$
- $P(|M_n - h| \geq 0,05) \leq \frac{\sigma^2(M_n)}{0,05^2} = \frac{\sigma^2(X_i)}{0,05^2 \cdot n} = \frac{1}{0,05^2 \cdot n} \leq 0,01$
 $\Rightarrow n \geq \frac{1}{0,01 \cdot 0,05^2} = 4 \cdot 10^4$
- $\sigma^2(X_i) \leq \frac{(2-1,4)^2}{4} = 0,09$
- $\sigma(M_n) = \frac{\sigma(X_i)}{\sqrt{n}} = \frac{0,3}{\sqrt{n}} \leq 0,01 \Rightarrow n \geq 9 \cdot 10^2$
- Để $P(|M_n - h| \geq 0,05) \leq 0,01$ thì $n \geq \frac{0,09}{0,01 \cdot 0,05^2} = 36 \cdot 10^2$

Hàm lồi

Nếu $f(x)$ là hàm lồi ($f''(x) \geq 0, \forall x$) thì

$$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$$

■ Chứng minh: với mọi a

■ nếu $x \geq a$ thì $f'(x) \geq f'(a) \Rightarrow \int_a^x f'(x)dx \geq \int_a^x f'(a)dx$

■ nếu $x < a$ thì $f'(x) \leq f'(a) \Rightarrow \int_a^x f'(x)dx \geq \int_a^x f'(a)dx$

$$\begin{aligned} f(X) &= f(a) + \int_a^X f'(x)dx \geq f(a) + \int_a^X f'(a)dx \\ &= f(a) + (X - a)f'(a) \end{aligned}$$

■ Chọn $a = \mathbb{E}[X]$ và lấy kì vọng cả hai vế được

$$\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X]) + (\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[X])f'(\mathbb{E}[X]) = f(\mathbb{E}[X])$$

Luật số lớn (yếu)

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \text{var}[\bar{X}_n] = \frac{\sigma^2}{n}$$

Theo Chebyshev

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}$$

Với mọi $\epsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) = 0 (*)$$

Luật số lớn (yếu): $\bar{X}_n$ hội tụ theo xác suất về μ theo nghĩa trong biểu thức (*)

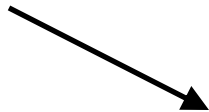
- Ý nghĩa: Xét khoảng $[\mu - \epsilon, \mu + \epsilon]$ bất kì, khi n lớn, xác suất để $\bar{X}_n$ rơi vào khoảng này tiến đến 1.

Ước lượng xác suất sự kiện

✓ xác suất xảy ra

- Giả sử cần ước lượng sự kiện A
- Làm thí nghiệm nhiều lần và thu dữ liệu $X_1, X_2, \dots, X_n$
- Với $X_i = \mathbb{I}(A \text{ xảy ra ở lần thứ } i)$ thì $\mathbb{E}[X_i] = P(A)$.

Luật số lớn



$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = P(A)$$

nên $\bar{X}_n$ hội tụ theo xác suất về $P(A)$. Lưu ý: $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ chính là tần suất sự kiện A xảy ra trong n lần thí nghiệm.

Tần suất xảy ra sự kiện $\approx$ xác suất xảy ra sự kiện

Ví dụ: khảo sát ý kiến

- Một người có xác suất đồng ý với dự luật là p
- Ước lượng p bằng cách hỏi n người được $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$X_i = \begin{cases} 1 & : \text{đồng ý} \\ 0 & : \text{không đồng ý} \end{cases}$$
$$E[X_i] = p$$

$$p(1-p) \leq \frac{(p+1-p)^2}{4} \quad P(|\bar{X}_n - p| > \epsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\epsilon^2} \leq \frac{1}{4n\epsilon^2}$$

- Ví dụ: $\epsilon = 0,1$; $n = 100$

$$P(|\bar{X}_n - p| > 0,1) \leq \frac{1}{4n\epsilon^2} = 0,25$$

- Đặt $\delta = \frac{1}{4n\epsilon^2} \Rightarrow$ khi $n = \frac{1}{4\delta\epsilon^2}$ thì $\frac{1}{4n\epsilon^2} = \delta$
- Ví dụ: chọn $\delta = 0,05$; $\epsilon = 0,01$ thì cần **$n = 50000$** người khảo sát để

$$P(|\bar{X}_n - p| > 0,01) \leq 0,05$$

Diễn giải: với xác suất ít nhất 95%, ước lượng $\bar{X}_n$ sai lệch không quá 1% so với p

Câu hỏi: Xác suất
95% trên không
gian mẫu nào ?

Bài tập

Problem 4. In order to estimate f , the true fraction of smokers in a large population, Alvin selects n people at random. His estimator M_n is obtained by dividing S_n , the number of smokers in his sample, by n , i.e., $M_n = S_n/n$. Alvin chooses the sample size n to be the smallest possible number for which the Chebyshev inequality yields a guarantee that

$$\mathbf{P}(|M_n - f| \geq \epsilon) \leq \delta,$$

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

where ϵ and δ are some prespecified tolerances. Determine how the value of n recommended by the Chebyshev inequality changes in the following cases.

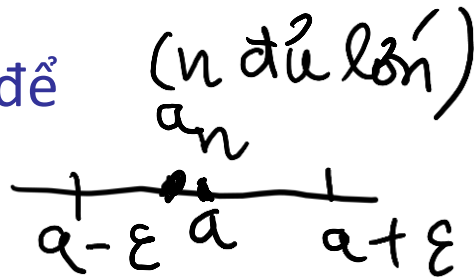
- (a) The value of ϵ is reduced to half its original value.
- (b) The probability δ is reduced to half its original value.

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(f)$$

- $\mathbf{P}(|M_n - f| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2(M_n)}{\epsilon^2} \leq \frac{1}{4n\epsilon^2} \leq \delta$ do $\sigma^2(M_n) = \frac{\sigma^2(X_i)}{n} = \frac{f(1-f)}{n} \leq \frac{1}{4n}$
- Vậy với $n = \lceil \frac{1}{4\delta\epsilon^2} \rceil$ thì $\mathbf{P}(|M_n - f| \geq \epsilon) \leq \delta$
- Khi ϵ giảm còn một nửa thì n cần tăng 4 lần
- Khi δ giảm còn một nửa thì n cần tăng 2 lần

Hội tụ & Hội tụ theo xác suất

- **Hội tụ:** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ nếu với mỗi $\epsilon > 0$, tồn tại n_0 để
 $\forall n \geq n_0: |a_n - a| \leq \epsilon$ (n đủ lớn)



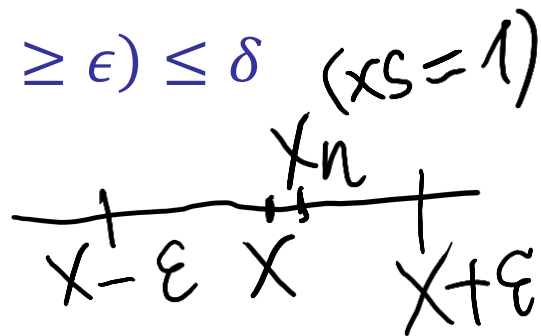
Kí hiệu $a_n \rightarrow a$

- **Hội tụ theo xác suất:** Biến ngẫu nhiên X_n hội tụ theo xác suất đến biến ngẫu nhiên X nếu với mọi $\epsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0 \text{ hay } P(|X_n - X| \geq \epsilon) \rightarrow 0$$

$$\forall \epsilon, \delta > 0: \exists n_0(\epsilon, \delta): \forall n \geq n_0: P(|X_n - X| \geq \epsilon) \leq \delta$$

Ký hiệu $X_n \xrightarrow{p} X$



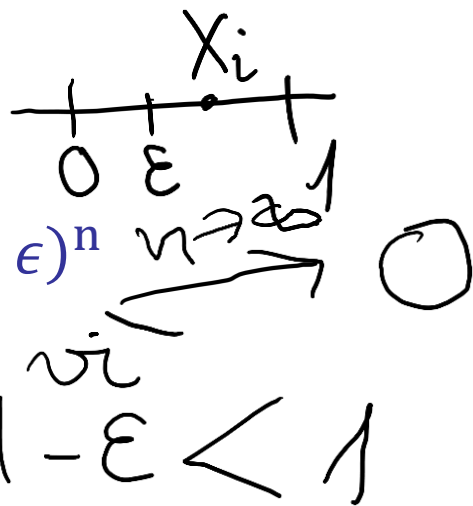
- Trường hợp $X = a$ (hằng số), ta viết $X_n \xrightarrow{p} a$

Ví dụ: min

- X_i độc lập
- $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \mathcal{U}[0,1]$. Gọi $Y_n = \min_i X_i$.

$$P(Y_n \geq \epsilon) = \prod_{i=1}^n P(X_i \geq \epsilon) = (1 - \epsilon)^n$$

Suy ra $P(Y_n \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Tức là $Y_n \xrightarrow{p} 0$



Ví dụ: phân bố mũ

- $Y \sim \exp(y; \lambda)$. Gọi $Y_n = Y/n$.

$$\int_{n\epsilon}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$P(Y_n \geq \epsilon) = P(Y \geq n\epsilon) = e^{-\lambda n\epsilon}$$

Suy ra $P(Y_n \geq \epsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Tức là $Y_n \xrightarrow{p} 0$

Bài tập

Problem 5. Let $X_1, X_2, \dots$ be independent random variables that are uniformly distributed over $[-1, 1]$. Show that the sequence $Y_1, Y_2, \dots$ converges in probability to some limit, and identify the limit, for each of the following cases:

(a) $Y_n = X_n/n$.

(b) $Y_n = (X_n)^n$.

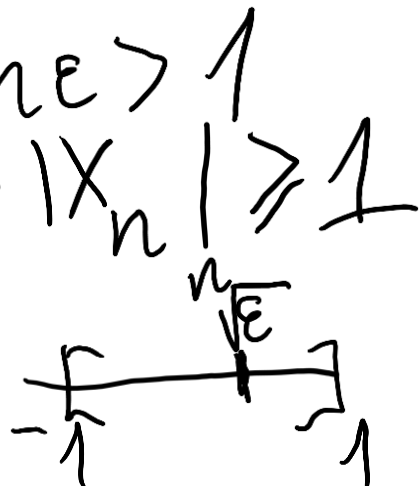
(c) $Y_n = X_1 \cdot X_2 \cdots X_n$.

(d) $Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.

a) $P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) = P(|X_n| \geq n\epsilon) = 0$ với mọi $n > \frac{1}{\epsilon} \Rightarrow n\epsilon > 1 \Rightarrow |X_n| \geq 1$

Tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - 0| \geq \epsilon) = 0$ hay $Y_n \xrightarrow{p} 0$

b) $P(|Y_n| \geq \epsilon) = P(|X_n| \geq \sqrt[n]{\epsilon}) = 1 - \sqrt[n]{\epsilon} \rightarrow 0$ hay $Y_n \xrightarrow{p} 0$



Bài tập

Problem 5. Let $X_1, X_2, \dots$ be independent random variables that are uniformly distributed over $[-1, 1]$. Show that the sequence $Y_1, Y_2, \dots$ converges in probability to some limit, and identify the limit, for each of the following cases:

(a) $Y_n = X_n/n$.

(b) $Y_n = (X_n)^n$.

(c) $Y_n = X_1 \cdot X_2 \cdots X_n$.

(d) $Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.

$$\mathbb{E}[X_i] = \frac{-1+1}{2} = 0$$

c) $\mathbb{E}[Y_n] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = 0$, suy ra

$$\text{var}[Y_n] = \mathbb{E}[Y_n^2] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2] = (\text{var}[X_1])^n = \left(\frac{4}{12}\right)^n \rightarrow 0$$

Theo Chebyshev, $Y_n \xrightarrow{p} 0$

d) $P(Y_n \leq 1 - \epsilon) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq 1 - \epsilon) = P(X_1 \leq 1 - \epsilon)^n = \left(\frac{\epsilon}{2}\right)^n \rightarrow 0$

Tức là $Y_n \xrightarrow{p} 1$

Hội tụ theo xác suất $\neq$ hội tụ kì vọng

- Xét biến Y_n có hàm khối xác suất

$$p_{Y_n}(x) = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \mathbb{I}(x = 0) + \frac{1}{n} \mathbb{I}(x = n^2)$$

$$\mathbb{E}[Y_n] = \frac{1}{n} \cdot n^2 = n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

$$P(Y_n \geq \epsilon) = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ tức là } Y_n \xrightarrow{p} 0$$

$$\mathbb{E}[Y_n] = 0 \left(1 - \frac{1}{n}\right) + n^2 \frac{1}{n} = n$$

Định lý giới hạn trung tâm (CLT)

- Các biến $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập xác suất, có cùng phân bố

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu, \quad \text{var}[X_i] = \sigma^2$$

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \quad \text{var}[\bar{X}_n] = \sigma^2/n$$

- Biến $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ có

$$\mathbb{E}[Z_n] = 0, \text{var}[Z_n] = 1$$

Định lý giới hạn trung tâm (CLT)

- **Định lý:** Hàm phân bố tích lũy của $Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ hội tụ đến hàm phân bố tích lũy của phân bố chuẩn tắc

$$\forall z: \lim_{n \rightarrow \infty} F_{Z_n}(z) = \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\zeta^2/2} d\zeta$$

- Định lý rất tổng quát, chỉ cần $\mathbb{E}[X_i] = \mu, \text{var}[X_i] = \sigma^2$ hữu hạn
 - X_i có thể rời rạc, liên tục, ...
 - Định lý cho thấy tổng nhiều tác động nhỏ, độc lập có phân bố chuẩn. Ví dụ: nhiễu
 - Định lý cho phép tính toán xấp xỉ các phân bố sử dụng bảng $\Phi(z)$

Chứng minh

- Đặt $Y_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$, suy ra $\mathbb{E}[Y_i] = 0$, $\text{var}[Y_i] = 1$, $\mathbb{E}[Y_i^2] = 1$ và

$$M_{Y_i}(s) = \mathbb{E}[e^{sY_i}] = 1 + s\mathbb{E}[Y_i] + \frac{s^2}{2}\mathbb{E}[Y_i^2] + o(s^2) = 1 + \frac{s^2}{2} + o(s^2)$$

- $Z_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} = \frac{n(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma\sqrt{n}} = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{\sqrt{n}}$ có

$$M_{Z_n}(s) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}\left[e^{\frac{sY_i}{\sqrt{n}}}\right] = \left(M_{Y_i}\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)\right)^n = \left(1 + \frac{s^2}{2n} + o\left(\frac{s^2}{n}\right)\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{Z_n}(s) = e^{\frac{s^2}{2}} = M_Z(s) \text{ với } Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Hội tụ theo phân bố

- **Hội tụ theo phân bố:** Biến ngẫu nhiên X_n hội tụ theo phân bố đến biến ngẫu nhiên X nếu

$$\forall x: \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

Kí hiệu: $X_n \xrightarrow{d} X$

Ước lượng xấp xỉ xác suất bằng CLT

- Biến $Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(z; 0,1)$ nên

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i = \sigma\sqrt{n}Z_n + n\mu \approx \mathcal{N}(z; n\mu, n\sigma^2)$$

- Ta có ước lượng

$$P(S_n \leq c) = P\left(Z_n \leq \frac{c - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) \approx \Phi\left(\frac{c - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

$$P(S_n > c) \approx 1 - \Phi\left(\frac{c - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{n\mu - c}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

$$P(c_1 \leq S_n \leq c_2) \approx \Phi\left(\frac{c_2 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{c_1 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

$$P(c_1 < S_n < c_2) \approx \Phi\left(\frac{c_2}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{c_1}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

Ước lượng xấp xỉ xác suất bằng CLT

- Biến $Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(z; 0,1)$ nên

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_n + \mu \approx \mathcal{N}(z; \mu, \sigma^2/n)$$

- Ta có ước lượng

$$P(\bar{X}_n \leq c) = P\left(Z_n \leq \sqrt{n} \frac{c - \mu}{\sigma}\right) \approx \Phi\left(\sqrt{n} \frac{c - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(\bar{X}_n > c) \approx 1 - \Phi\left(\sqrt{n} \frac{c - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\sqrt{n} \frac{\mu - c}{\sigma}\right)$$

$$P(c_1 \leq \bar{X}_n \leq c_2) \approx \Phi\left(\sqrt{n} \frac{c_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\sqrt{n} \frac{c_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \leq c) \approx 2\Phi\left(\sqrt{n} \frac{c}{\sigma}\right) - 1$$

Ví dụ

- Có 100 gói hàng, mỗi gói nặng $X_i \sim \mathcal{U}[5,50]$ kg
- Tính xác suất tổng khối lượng vượt quá 3000 kg

$$\begin{aligned} P(S_{100} > 3000) &= 1 - \Phi\left(\frac{3000 - 100 \cdot 27,5}{\frac{45}{\sqrt{12}} \cdot \sqrt{100}}\right) \\ &= 1 - \Phi(1,92) \\ &= 1 - 0,9726 = 0,0274 \end{aligned}$$

Ví dụ

- Thời gian hoàn thành 1 sản phẩm $X_i \sim \mathcal{U}[1; 5]$ giây

$$\mu = \mathbb{E}[X_i] = 3, \sigma^2 = \text{var}[X_i] = 4^2/12 = 4/3$$

- Tính xác suất để trong 320 giây làm được ít nhất 100 sản phẩm
- S_{100} = thời gian làm được 100 sản phẩm

$$P(S_{100} \leq 320) = \Phi\left(\frac{320 - 100 \cdot 3}{10 \cdot \sqrt{4/3}}\right) = \Phi(1,73) = 0,9582$$

Ví dụ: khảo sát ý kiến

- Một người có xác suất đồng ý với dự luật là p
- Ước lượng p bằng cách hỏi n người với $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$\begin{aligned} P(|\bar{X}_n - p| > \epsilon) &= 2P(\bar{X}_n - p \geq \epsilon) \approx 2 - 2\Phi\left(\frac{\epsilon}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right) \\ &= 2 - 2\Phi\left(\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \leq 2 - 2\Phi(2\epsilon\sqrt{n}) \end{aligned}$$

do $p(1-p) \leq 1/4$.

- Ví dụ: $\epsilon = 0,1$; $n = 100$

$$P(|\bar{X}_n - p| > 0,1) \leq 2 - 2\Phi(2) = 2 - 2 \cdot 0,977 = 0,046$$

- Ước lượng này tốt hơn rất nhiều so với cận Chebyshev bằng 0,25

Ví dụ: số người cần khảo sát ý kiến

- Một người có xác suất đồng ý với dự luật là p
- Ước lượng p bằng cách hỏi n người được $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$P(|\bar{X}_n - p| > \epsilon) \leq 2 - 2\Phi(2\epsilon\sqrt{n})$$

- Đặt vế phải bằng $\delta = 0,05$ và chọn $\epsilon = 0,01$

$$2 - 2\Phi(2\epsilon\sqrt{n}) \leq 0,05$$

$$\Phi(2\epsilon\sqrt{n}) \geq 0,975$$

$$2\epsilon\sqrt{n} \geq 1,96$$

$$n \geq \left(\frac{1,96}{2\epsilon}\right)^2 = 9604$$

- Số lượng người cần khảo sát ít hơn 50000 (Chebyshev) rất nhiều

Xấp xỉ De Moivre-Laplace cho phân bố nhị thức

- Khi X_i có phân bố Bernoulli(p)
 - S_n có giá trị nguyên theo phân bố Binomial($k; n, p$)
- Với k, ℓ là các số nguyên thì theo CLT

$$P(k \leq S_n \leq \ell) \approx \Phi\left(\frac{\ell - n\mu}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k - n\mu}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

- De Moivre-Laplace: sử dụng xấp xỉ

$$P(k \leq S_n \leq \ell) \approx \Phi\left(\frac{\ell + 0,5 - n\mu}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k - 0,5 - n\mu}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

- Có thể xấp xỉ xác suất của 1 giá trị

$$P(S_n = k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0,5 - n\mu}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k - 0,5 - n\mu}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Ví dụ

- $S_n \sim \text{Binomial}(k; 36; 0,5)$
- $P(S_n \leq 21) = \sum_{k=0}^{21} C_k^{36} 0,5^{36} = 0,8785$
- $P(S_n = 19) = C_{19}^{36} 0,5^{36} = 0,1251$
- CLT:

$$P(S_n \leq 21) \approx \Phi\left(\frac{21 - 36 \cdot 0,5}{\frac{1}{2}\sqrt{36}}\right) = \Phi(1) = 0,8413$$

- De Moivre-Laplace

$$P(S_n \leq 21) \approx \Phi\left(\frac{21,5 - 36 \cdot 0,5}{3}\right) = \Phi(1,17) = 0,879$$

$$P(S_n = 19) \approx \Phi\left(\frac{19,5 - 36 \cdot 0,5}{3}\right) - \Phi\left(\frac{18,5 - 36 \cdot 0,5}{3}\right) = 0,124$$

Bài tập

Problem 8. Before starting to play the roulette in a casino, you want to look for biases that you can exploit. You therefore watch 100 rounds that result in a number between 1 and 36, and count the number of rounds for which the result is odd. If the count exceeds 55, you decide that the roulette is not fair. Assuming that the roulette is fair, find an approximation for the probability that you will make the wrong decision.

- $X_i = 1$ nếu ván i ra lẻ, $= 0$ nếu ra chẵn
- $P(X_i = 1) = 0,5$ (giả sử trò chơi công bằng)
- $P(S_{100} \geq 55) \approx 1 - \Phi\left(\frac{55 - 100 \cdot 0,5}{\sqrt{0,5 \cdot 0,5 \sqrt{100}}}\right) = 1 - \Phi(1) = 0,1587$

Bài tập

Problem 9. During each day, the probability that your computer's operating system crashes at least once is 5%, independent of every other day. You are interested in the probability of at least 45 crash-free days out of the next 50 days.

- (a) Find the probability of interest by using the normal approximation to the binomial.
- (b) Repeat part (a), this time using the Poisson approximation to the binomial.

- $X_i = \mathbb{I}(\text{ngày thứ } i \text{ máy hỏng})$
- CLT: $P(S_{50} \leq 5) \approx \Phi\left(\frac{5-50 \cdot 0,05}{\sqrt{0,05 \cdot 0,95} \sqrt{50}}\right) = \Phi(1,62) = 0,9474$
- De Moivre-Laplace: $P(S_{50} \leq 5) \approx \Phi\left(\frac{5,5-50 \cdot 0,05}{\sqrt{0,05 \cdot 0,95} \sqrt{50}}\right) = \Phi(1,95) = 0,9744$

Bài tập

Problem 9. During each day, the probability that your computer's operating system crashes at least once is 5%, independent of every other day. You are interested in the probability of at least 45 crash-free days out of the next 50 days.

- (a) Find the probability of interest by using the normal approximation to the binomial.
- (b) Repeat part (a), this time using the Poisson approximation to the binomial.

■ Poisson: $\lambda = np = 2,5$

$$P(S_{50} \leq 5) = e^{-2,5} \left[\frac{2,5^0}{0!} + \frac{2,5^1}{1!} + \frac{2,5^2}{2!} + \frac{2,5^3}{3!} + \frac{2,5^4}{4!} + \frac{2,5^5}{5!} \right] = 0,958$$

■ Nếu tính chính xác $P(S_n \leq 5) = \sum_{k=0}^5 C_k^{50} 0,05^k 0,95^{50-k} = 0,962$

Bài tập

Problem 10. A factory produces X_n gadgets on day n , where the X_n are independent and identically distributed random variables, with mean 5 and variance 9.

- (a) Find an approximation to the probability that the total number of gadgets produced in 100 days is less than 440.
- (b) Find (approximately) the largest value of n such that

$$\mathbf{P}(X_1 + \cdots + X_n \geq 200 + 5n) \leq 0.05.$$

- (c) Let N be the first day on which the total number of gadgets produced exceeds 1000. Calculate an approximation to the probability that $N \geq 220$.

Bài tập

- $P(S_{100} \leq 439) \approx 1 - \Phi\left(\frac{100 \cdot 5 - 439}{\sqrt{9}\sqrt{100}}\right) = 1 - \Phi(2,03) = 0,0211$

- $P(S_n \geq 200 + 5n) \approx 1 - \Phi\left(\frac{200}{3\sqrt{n}}\right) \leq 0,05$

$$\Phi\left(\frac{200}{3\sqrt{n}}\right) \geq 0,95 = \Phi(1,65)$$

Suy ra $n \leq \left\lfloor \left(\frac{200}{3 \cdot 1,65}\right)^2 \right\rfloor = 1632$

- $P(N \geq 220) = P(S_{219} \leq 1000) \approx 1 - \Phi\left(\frac{219 \cdot 5 - 1000}{\sqrt{9}\sqrt{219}}\right)$
 $= 1 - \Phi(2,14) = 0,0162$

Bài tập

Problem 11. Let $X_1, Y_1, X_2, Y_2, \dots$ be independent random variables, uniformly distributed in the unit interval $[0, 1]$, and let

$$W = \frac{(X_1 + \dots + X_{16}) - (Y_1 + \dots + Y_{16})}{16}.$$

Find a numerical approximation to the quantity

$$\mathbf{P}(|W - \mathbf{E}[W]| < 0.001).$$

- $W = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} (X_i - Y_i)$
- $\mathbb{E}[X_i - Y_i] = \mathbb{E}[X_i] - \mathbb{E}[Y_i] = 0$
- $\sigma^2[X_i - Y_i] = \sigma^2[X_i] + \sigma^2[Y_i] = 1/12 + 1/12 = 1/6$
- $P(|W - \mathbb{E}[W]| < 0.001) \approx 2\Phi\left(\frac{\sqrt{16 \cdot 0,001}}{\sqrt{1/6}}\right) - 1 = 2\Phi(0,0098) - 1$
 $= 2 \cdot 0,504 - 1 = 0,008$

Luật số lớn (mạnh)

- **Luật số lớn (mạnh):** $\bar{X}_n$ hội tụ tới μ với xác suất 1, nghĩa là

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu\right) = 1$$

Kí hiệu: $\bar{X}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$ (gần như chắc chắn - almost surely)

- Giải nghĩa:

- Không gian mẫu: Tất cả các dãy vô hạn $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$
- Sự kiện $A = \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu \right\} = \left\{ x_1, x_2, \dots, x_n, \dots : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \mu \right\}$ = tập hợp các dãy vô hạn có trung bình bằng μ
- **Luật số lớn (mạnh):** $P(A) = 1$
- Hoặc Sự kiện A^c = tập hợp các dãy vô hạn có trung bình KHÔNG bằng μ , có xác suất bằng 0

Ước lượng xác suất sự kiện

- Giả sử cần ước lượng xác suất sự kiện A
- Làm thí nghiệm nhiều lần và thu dữ liệu $X_1, X_2, \dots, X_n$
- Với $X_i = \mathbb{I}(A \text{ xảy ra ở lần thứ } i)$. Theo luật số lớn (mạnh)

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = P(A)$$

nên $\bar{X}_n$ hội tụ về $P(A)$ với xác suất 1 (gần như chắc chắn).

Tần suất xảy ra sự kiện $\approx$ xác suất xảy ra sự kiện

Hội tụ gần như chắc chắn (với xác suất 1)

- **Hội tụ gần như chắc chắn (với xác suất 1):** Biến ngẫu nhiên X_n hội tụ gần như chắc chắn (với xác suất 1) đến biến ngẫu nhiên X nếu

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

Kí hiệu: $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$

Trường hợp $X = a$ (hay $p_X(a) = 1$), ta viết $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} a$

Ví dụ: min

- $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \mathcal{U}[0,1]$. Gọi $Y_n = \min_i X_i$. Do $Y_n \geq Y_{n+1} \geq 0$ nên dãy số (Y_n) hội tụ đến số Y nào đó.
- Ta sẽ chứng minh

$$P(Y = 0) = 1$$

Thật vậy

$$\forall \epsilon, \forall n: P(Y \geq \epsilon) \leq P(Y_n \geq \epsilon) = \prod_{i=1}^n P(X_i \geq \epsilon) = (1 - \epsilon)^n$$

Suy ra $\forall \epsilon: P(Y \geq \epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \epsilon)^n = 0$.

$$\forall \epsilon > 0: P(Y \geq \epsilon) = 0 \Rightarrow P(Y > 0) = 0 \Rightarrow P(Y = 0) = 1$$

Các kiểu hội tụ của biến ngẫu nhiên

- Hội tụ theo phân bố: $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \forall x: \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$
- Hội tụ theo xác suất: $X_n \xrightarrow{p} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0$
- Hội tụ gần như chắc chắn: $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \Leftrightarrow P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$

Hội tụ theo phân bố

$$X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \forall x: \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n \in A) = P(X \in A)$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[g(X_n)] = g(X)$
- $\forall s: \lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(s) = M_X(s)$
- Nếu $X_n \xrightarrow{d} X$ và $Y_n \xrightarrow{d} Y$ thì KHÔNG kết luận được $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + Y$
hay $X_n Y_n \xrightarrow{d} XY$

Hội tụ theo xác suất

$$X_n \xrightarrow{p} X \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0$$

- Nếu $X_n \xrightarrow{p} X$ thì $X_n \xrightarrow{d} X$
- Nếu $X_n \xrightarrow{d} a$ thì $X_n \xrightarrow{p} a$
- Nếu $X_n \xrightarrow{p} X$ thì $g(X_n) \xrightarrow{p} g(X)$ với g là hàm liên tục

Hội tụ gần như chắc chắn

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \Leftrightarrow P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

- Nếu $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ thì $X_n \xrightarrow{p} X$ và $X_n \xrightarrow{d} X$

Một số tính chất

- Nếu $X_n \xrightarrow{p} X$ và $X_n \xrightarrow{p} Y$ thì $P(X = Y) = 1$
- Nếu $X_n \xrightarrow{p} X$ và $Y_n \xrightarrow{p} Y$ thì $aX_n + bY_n \xrightarrow{p} aX + bY$
- Nếu $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ thì $X_n \xrightarrow{p} X$
- Nếu $X_n \xrightarrow{p} X$ thì $X_n \xrightarrow{d} X$
- Nếu $X_n \xrightarrow{d} a$ thì $X_n \xrightarrow{p} a$
- Nếu $X_n \xrightarrow{p} X$ và $Y_n \xrightarrow{p} Y$ thì $(X_n, Y_n) \xrightarrow{p} (X, Y)$

Định lý Slutsky

Nếu $X_n \xrightarrow{d} X$ và $Y_n \xrightarrow{p} c$ thì

- $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$
- $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$
- $c > 0: X_n/Y_n \xrightarrow{d} X/c$

Nếu $X_n \xrightarrow{p} X$ và $Y_n \xrightarrow{p} c$ thì

- $X_n + Y_n \xrightarrow{p} X + c$
- $X_n Y_n \xrightarrow{p} cX$
- $c > 0: X_n/Y_n \xrightarrow{p} X/c$